Proyecto Final

Análisis Estadístico y Manipulación de Datos

1. Integrantes del grupo

Laura Juliana Nova Leaño

2. Repositorio de GitHub

El desarrollo del proyecto se llevará a cabo en el siguiente repositorio:

Link: https://github.com/juliananova/proyecto-programacion

3. Descripción del sistema

El sistema a desarrollar consiste en una herramienta de análisis de datos en Python, capaz de procesar archivos en formato CSV correspondientes a variables del Sistema Tierra, como temperatura, precipitación y calidad del aire para analizar la variabilidad climática.

4. Procesos a utilizar

Para el desarrollo del sistema se planea implementar los siguientes procesos:

4.1 Lectura y almacenamiento de datos

Se utilizarán funciones en Python para leer archivos CSV y almacenar la información en estructuras de datos como listas, permitiendo su posterior manipulación.

Funciones a utilizar:

- open() para la apertura de archivos.
- csv.reader() para la lectura de datos.
- append() para el almacenamiento de registros.

4.2 Análisis estadístico

Se calcularán tres medidas de tendencia central:

- Media: para determinar el valor promedio de la variable.
- Mediana: para identificar el valor central del conjunto de datos.
- Moda: para encontrar el valor más frecuente.

Funciones y herramientas:

- sum() y len() o statistics.mean () para el cálculo de la media.
- sort() o statistcs.median () para el ordenamiento de datos para mediana.
- max() y count() o statistcs.mode() para el cálculo de la moda.

Estas medidas permitirán interpretar el comportamiento de variables ambientales.

4.3 Visualización de datos con matplotlib

Se implementarán gráficas utilizando la librería Matplotlib, la cual permite representar datos de manera clara y eficiente.

Funciones a utilizar:

- plt.plot() para graficar datos.
- plt.xlabel() y plt.ylabel() para etiquetar ejes.
- plt.title() para el título de la gráfica.
- plt.show() para la visualización final.

Estas gráficas permitirán analizar tendencias en variables como temperatura, precipitación y calidad del aire a lo largo del tiempo.

Ejemplos:

- Temperatura en función del tiempo.
- Precipitación en función del tiempo.
- Concentración de contaminantes a lo largo del tiempo.

4.4 Manipulación de datos

El sistema permitirá:

- Agregar datos con append()
- Buscar datos con recorridos con for.
- Editar datos con acceso por índices.
- Eliminar datos con remove()

4.5 Uso de pandas para análisis de datos

Adicionalmente, se considera el uso de la librería pandas para optimizar el manejo de datos.

Funciones previstas en caso de implementación:

- pd.read_csv() para la lectura eficiente de archivos.
- DataFrame.mean() para el cálculo de media.
- DataFrame.median() para el cálculo de mediana.
- DataFrame.mode() para el cálculo de moda.
- DataFrame.plot() para la generación de gráficas.

El uso de esta librería permite trabajar con estructuras tipo tabla (DataFrame), facilitando el análisis de grandes volúmenes de datos y la manipulación eficiente de la información.

Sin embargo, se priorizará el uso de estructuras como listas.

5. Bases de datos seleccionadas

Para el desarrollo del proyecto se trabajará con dos bases de datos relacionadas con el Sistema Tierra:

5.1 Base de datos climática

Incluye variables como:

- Fecha
- Temperatura
- Precipitación

Permitirá analizar patrones de variabilidad climática y tendencias meteorológicas

5.2 Base de datos de calidad del aire

Incluye variables como:

- Fecha
- PM2.5
- PM10

Permitirá estudiar la contaminación atmosférica y su comportamiento en el tiempo.